

Redes y Comunicaciones

Ing. Mariano Coccia

Instituto Superior Juan XXIII

Material de apoyo del texto Computer Networking:
A Top Down Approach Featuring the Internet.

Capítulo 1: Introducción

¿Cuál es el objetivo de una red?

- Para compartir recursos
- Recursos:
  - Datos
  - Aplicaciones
  - Equipos
  - Cursos on-line
  - Películas (datos)

Introducción

1.1 ¿Qué es Internet?
1.2 Red periférica
1.3 Red central (core)
1.4 Red de acceso y medios físicos
1.5 Estructura de Internet e ISPs
1.6 Capas de protocolos, Modelo de servicio
1.7 Historia (lectura personal)

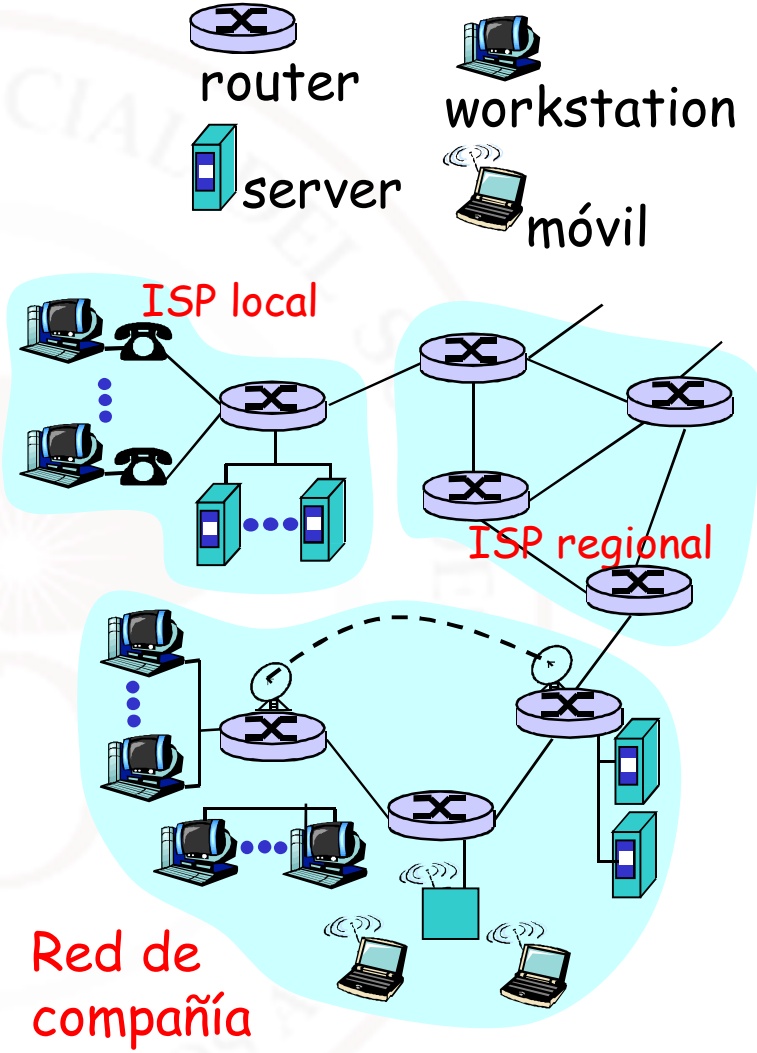
¿Qué es Internet?

Millones de dispositivos de cómputo conectados:

hosts = sistema terminal

- Los hosts corren las *aplicaciones de red*
- *Conectados vía enlaces de comunicaciones*
  - fibra, cobre, radio, satélite
  - Tasas de transmisión = ***"ancho de banda (bandwidth)"***

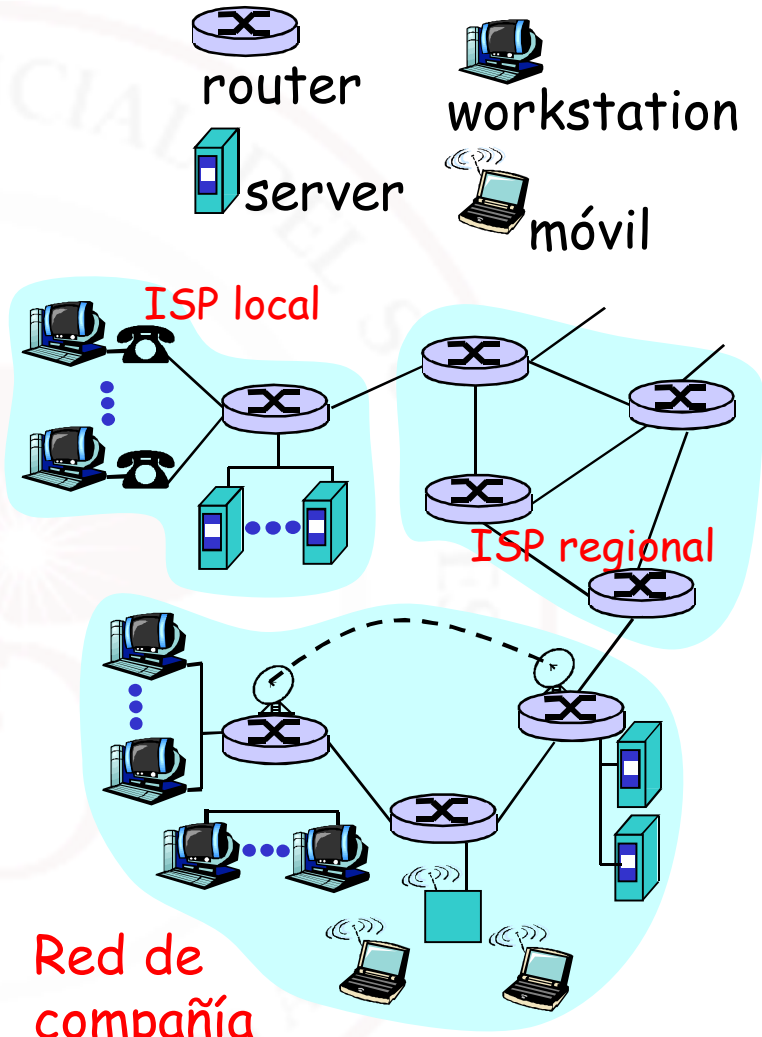
routers: re-envía paquetes (datos binarios)



ISP: Internet Service Provider

¿Qué es Internet?

- *protocolos* controlan el envío, recepción de mensajes
  - e.g., TCP, IP, HTTP, FTP, PPP
- *Internet: "Red de redes"*
  - Débilmente jerárquica
  - Internet pública versus **intra**net privadas
- *Estándares en Internet*
  - RFC: Request for comments
  - IETF: Internet Engineering Task Force



ISP: Internet Service provider

¿Qué es Internet?: sus servicios

- *Servicios de comunicación provistos a las aplicaciones*
  - Sin conexión, no confiable
  - Con conexión, confiable
- *Infraestructura de comunicación* permite aplicaciones distribuidas
  - e.g.: Web, email, juegos, e-commerce (comercio electrónico), peer-to-peer (Kazaa, eMule, WhatsApp), contenido (youtube, gmail, facebook)
- *El propósito de las redes* es compartir recursos (datos, acceso a máquinas, etc).

¿Cómo se estructuran y estudian las redes de Computadoras?

- "Dividir para conquistar"
- La arquitectura se puede subdividir en capas
- Cada capa implementa protocolos
- Capas de la arquitectura de Internet:

Aplicación
Transporte
Red
Enlace de Datos
Física

¿Qué es un protocolo?

Protocolos humanos:

- "¿Qué hora es?"
- "Tengo una pregunta"

… mensaje específico es enviado

… acción específica es tomada cuando el mensaje u otros eventos son recibidos

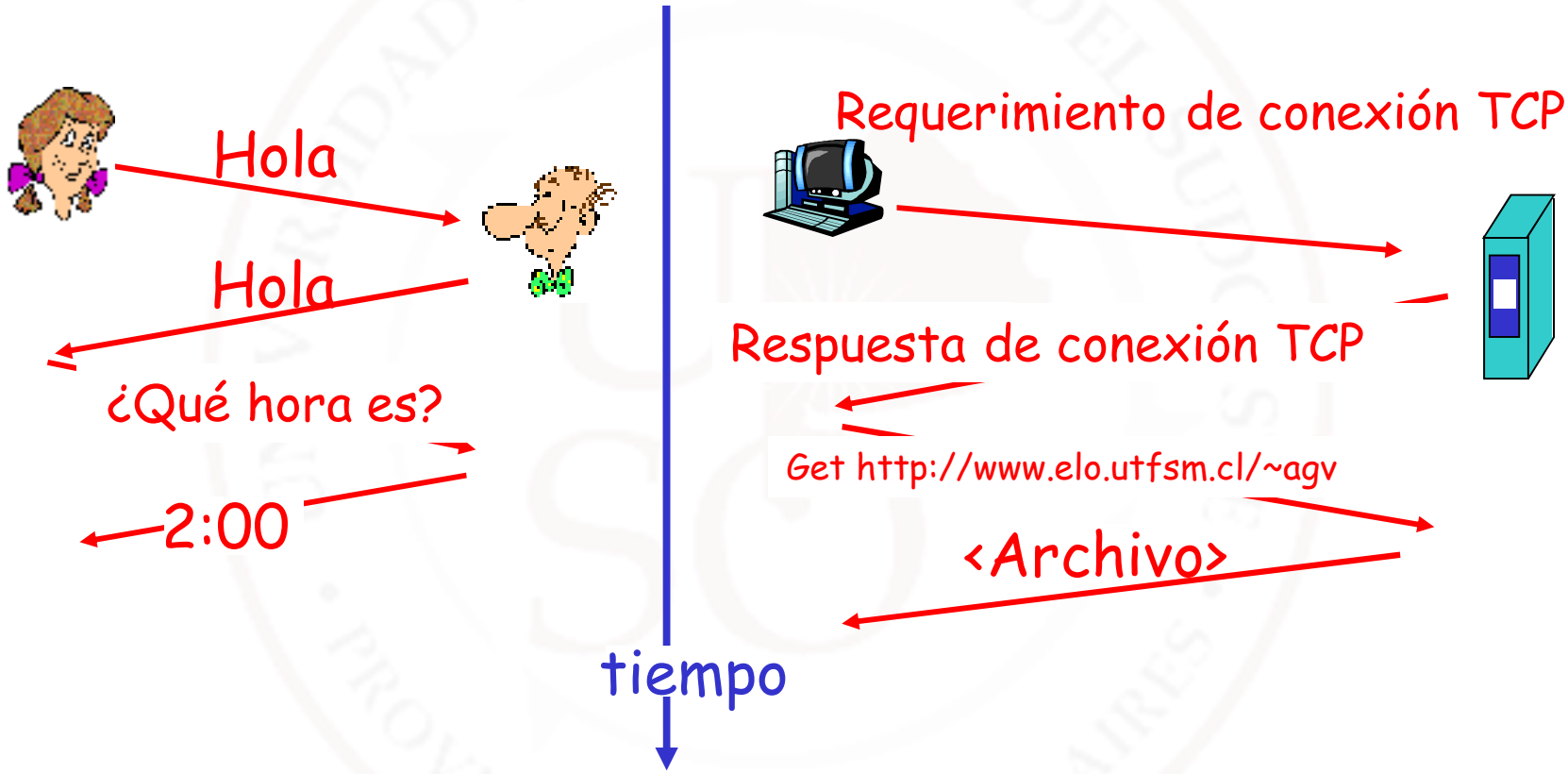
Protocolos de red:

- Máquinas en lugar de humanos
- Todas las actividades de comunicación en Internet son gobernadas por protocolos

***Protocolo**: conjunto de **reglas** que definen el **formato** y **orden** de **mensajes** enviados y recibidos entre entidades de la red, y las **acciones** tomadas al transmitir o recibir mensajes*

¿Qué es un protocolo?

Un protocolo humano y un protocolo en redes de computadores.



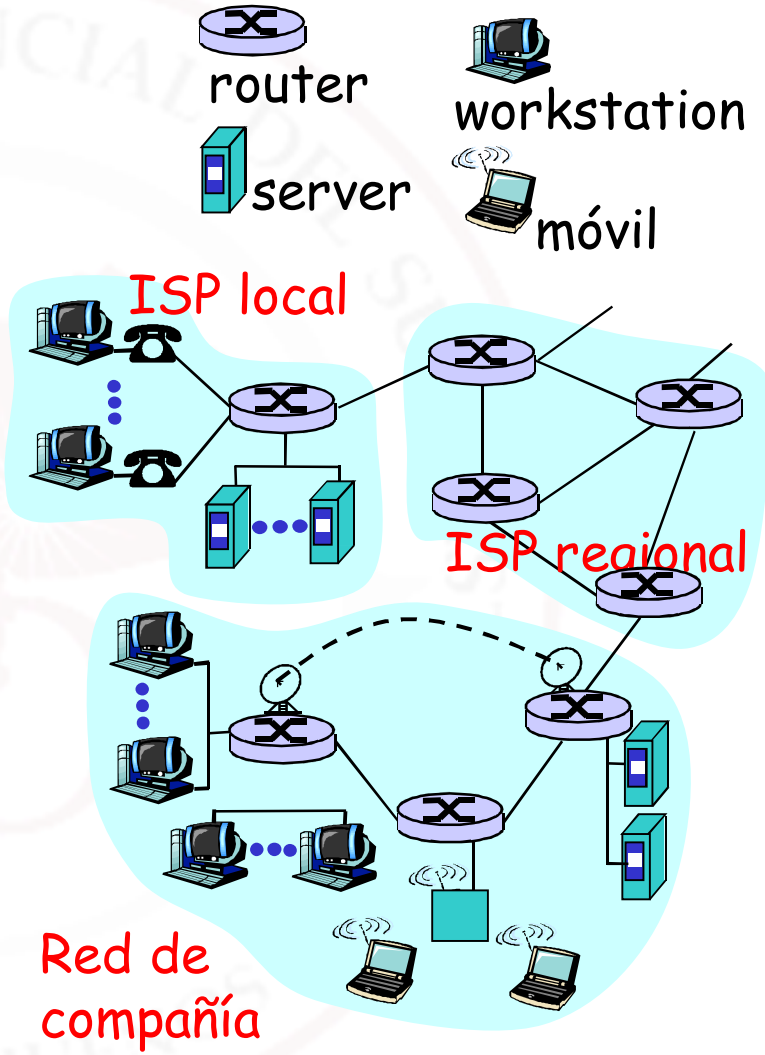
Preg: ¿Puede mencionar otros protocolos humanos?

Introducción

1.1 ¿Qué es Internet?
1.2 Red periférica
1.3 Red central (core)
1.4 Red de acceso y medios físicos
1.5 Estructura de Internet e ISPs
1.6 Capas de protocolos, Modelo de servicio
1.7 Historia (lectura personal)

Una mirada a la estructura de la red

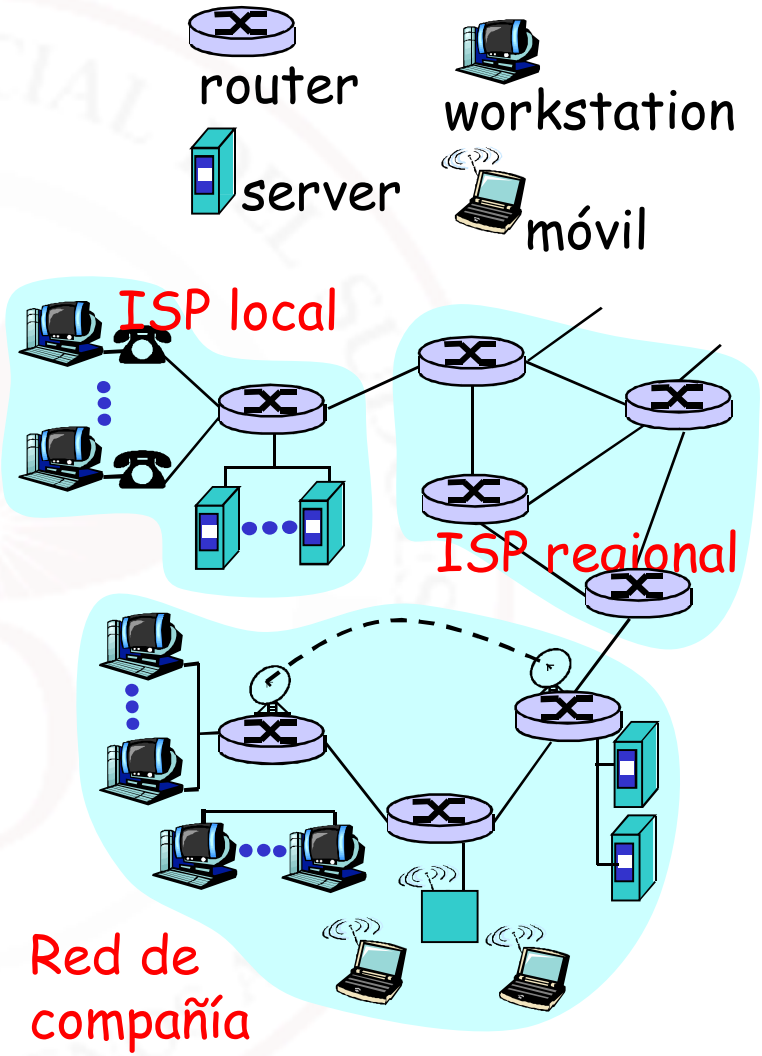
- *Red periférica (edge network):* aplicaciones y terminales (hosts)
- *Red Central (core network)*
  - Enrutadores (routers)
  - Red de redes
- *Redes de Acceso, medios de comunicación:* enlaces de comunicación (Ethernet, WiFi, 3G...)



Móvil: Laptop, Celular, Tablet, etc

Red Periférica (edge network)

- *Terminales (hosts):*
  - Corren programas/aplicaciones
  - Ej. Web, mail, chat
  - En la periferia de la red
- *Modelo cliente/servidor*
  - Terminales clientes piden servicios y los reciben de los servidores (always on)
- *Modelo peer-to-peer:*
  - Uso mínimo de servidores dedicados
  - Ej. eMule, KaZaa, Napster, Ares, otros
- *Modelos híbridos*
  - Mezcla de los dos previos



Red periférica: servicio orientado a la conexión

Objetivo: transferir datos entre sistemas terminales (hosts)

- *handshaking:* preparación para transferencia
  - Hola, hola en protocolos humanos
  - *Fija "estado"* de dos hosts comunicándose
  - TCP - Transmission Control Protocol

Servicio TCP[RFC 793]

- *confiable, en orden,* transmisión de flujos de bytes
  - pérdidas: acuses de recibo y retransmisiones
- *Control de flujo:*
  - Transmisor no debe sobrecargar al receptor
- *Control de congestión:*
  - transmisor "baja tasa de envío" cuando la red está congestionada

Red periférica: servicio sin conexión (UDP)

Objetivo: Igual que el previo!
Transferencia de datos entre sistemas terminales (hosts)

- UDP - User Datagram Protocol [RFC 768]:
  - Sin conexión
  - Transferencia no confiable de datos
  - Sin control de flujo
  - Sin control de congestión

Aplicaciones que usan TCP:

- **HTTP (Web), SSH (Secure Shell), SMTP (email)**

Aplicaciones que usan UDP:

- **streaming, teleconferencia, DNS, telefonía en Internet (la voz)**

Introducción

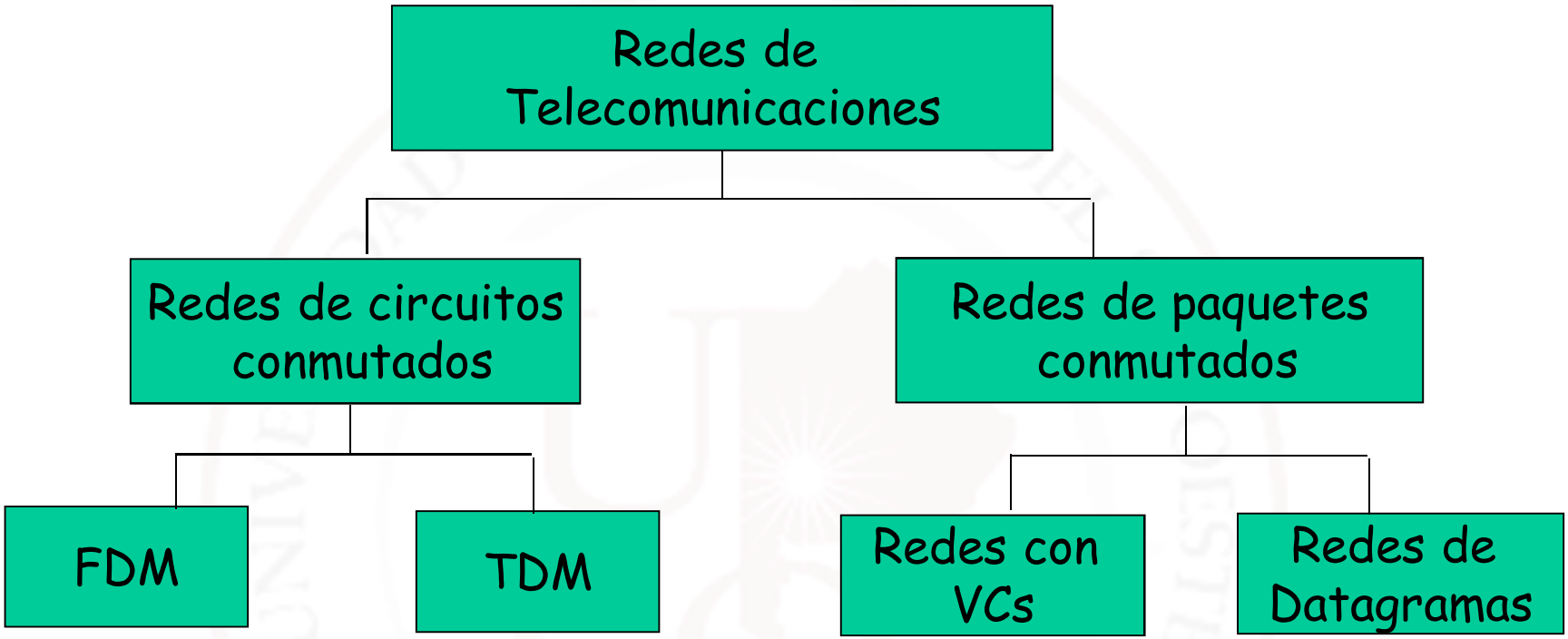
1.1 ¿Qué es Internet?
1.2 Red periférica
1.3 Red central (core)
1.4 Red de acceso y medios físicos
1.5 Estructura de Internet e ISPs
1.6 Capas de protocolos, Modelo de servicio
1.7 Historia (lectura personal)

Red interna (core network)

- Malla de routers interconectados entre sí
- La pregunta fundamental: ¿Cómo se transfieren datos a través de las redes?
  - **Conmutación de circuitos (circuit switching):** Un circuito dedicado por cada "llamada" (ej. red telefónica)

    o
  - **Conmutación de paquetes (packet switching):** datos enviados a través de la red en bloques discretos

Taxonomía de redes



En Internet las aplicaciones envían paquetes.
En su trayecto los paquetes pueden transitar por circuitos conmutados.

Red interna: Conmutación de Circuitos

En este caso los recursos desde un terminal a otro son reservados al inicio de la llamada (transmisión de datos)

- Se reserva ancho de banda en los enlaces, y/o capacidad en los switches
- Los recursos reservados son dedicados, no compartidos.
- Capacidad garantizada
- Se requiere una configuración de la conexión (call setup) previa al envío.

Red interna: Conmutación de circuitos

- Recursos de la red (ej., bandwidth) **dividido en "pedazos"**
- Pedazos asignados a llamados
- Recurso es *inactivo (idle)* si no es usado por el dueño de la llamada *(no se comparte)*

- Dos formas para dividir los recursos en "pedazos"
  - División en frecuencia FDM (Frequency Division Multiplexing)
  - División en tiempo TDM (Time Division Multiplexing)

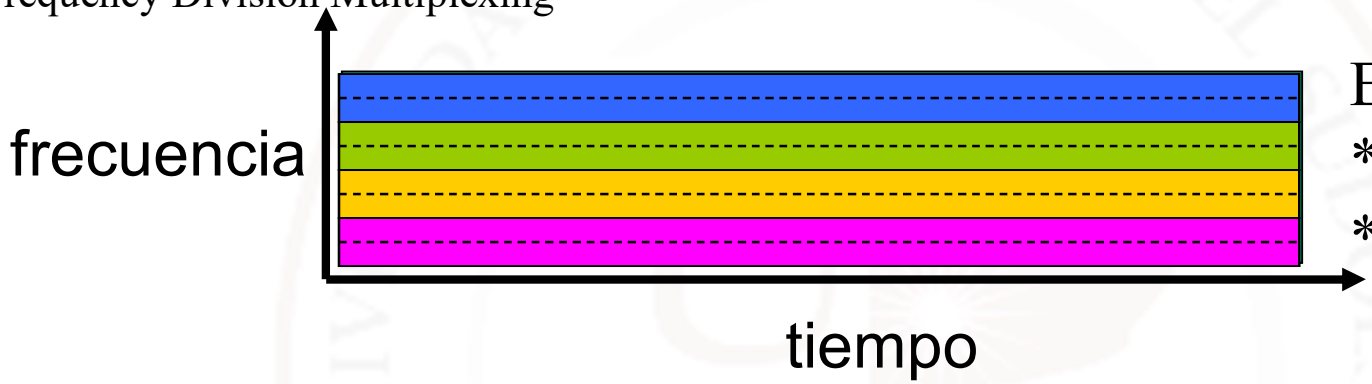
Conmutación de circuitos: FDM y TDM

FDM (En redes ópticas: WDM)

Frequency Division Multiplexing

Ejemplo:

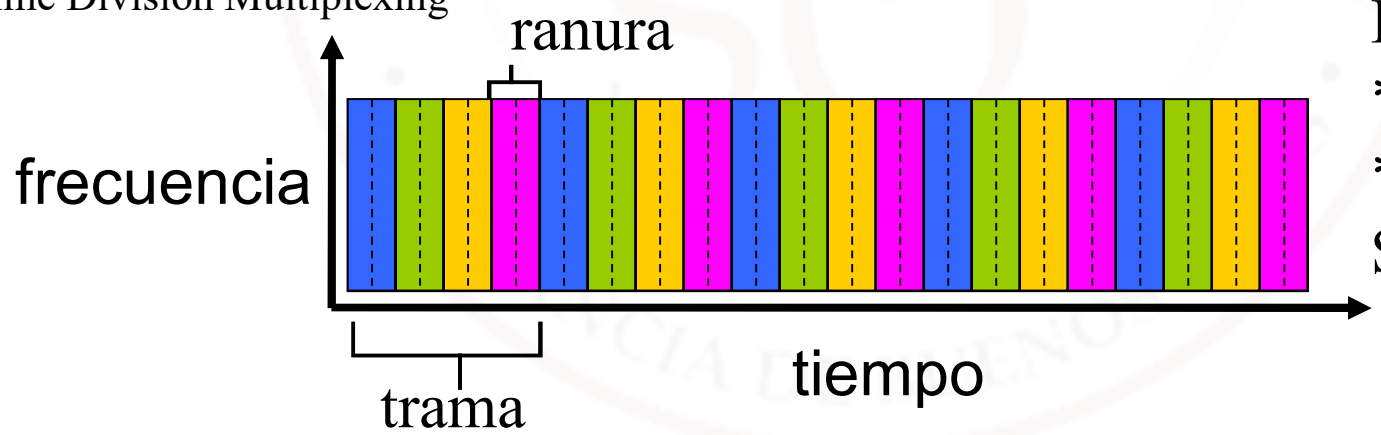
4 usuarios



Ej.
* Radiodifusoras
* Canales en WiFi

TDM

Time Division Multiplexing



Ej.
* Sala de clases
* Redes ópticas: SONET, SDH

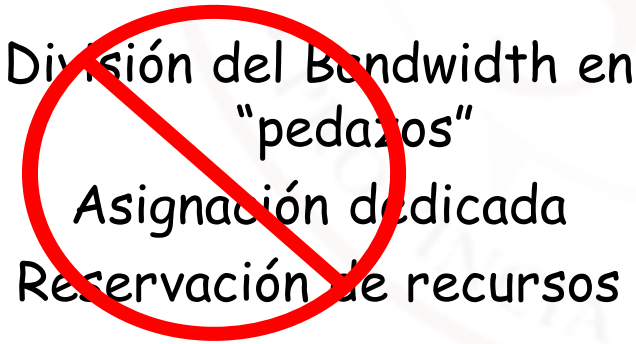
Ejemplo numérico

- ¿Cuánto tiempo toma enviar un archivo de 640.000 bits desde host A a host B por una red conmutada por circuitos?
  - Todos los enlaces desde A a B son de 1,536 Mbps
  - Cada enlace usa TDM con 24 ranuras
  - 500 msec son requeridos para establecer el circuito extremo a extremo
  - Suponga que no hay overhead (todos los bits del enlace transportan información)
  - Estimación, pues se desconoce qué ranura y su tamaño

Resolver!

Red interna: Conmutación de paquetes

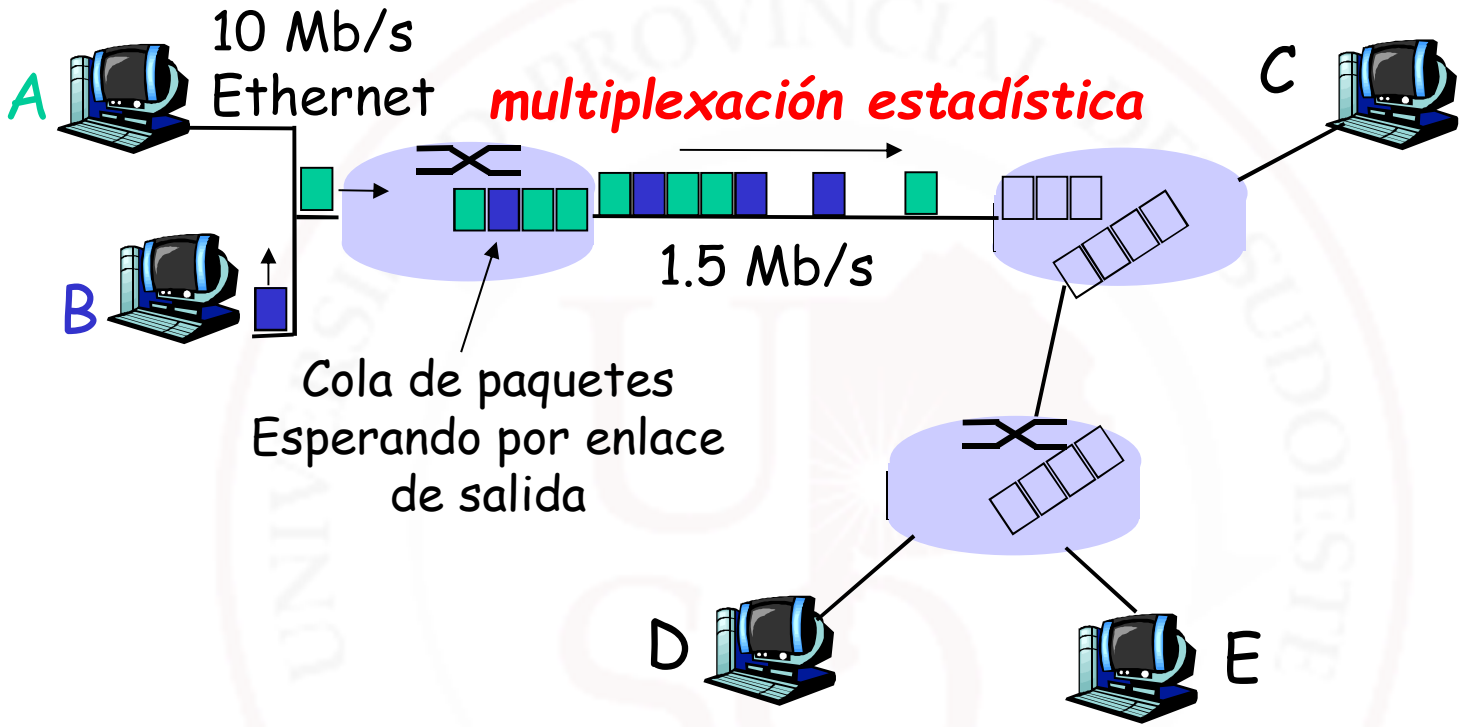
- Cada flujo de datos extremo a extremo es dividido en paquetes
- Paquetes de usuarios A, B *comparten* los recursos de la red
- Cada paquete usa el bandwidth total.
- Recursos son usados según *sea necesario*



Contención de recursos:

- Demanda acumulada de recursos puede exceder cantidad disponible
- congestión: encolar paquetes, esperar por uso del enlace
- Almacenamiento y re-envío (store and forward): paquetes se mueven un tramo por vez
  - Nodo recibe paquetes completos antes de re-enviarlos

Conmutación de Paquetes: Multiplexación Estadística

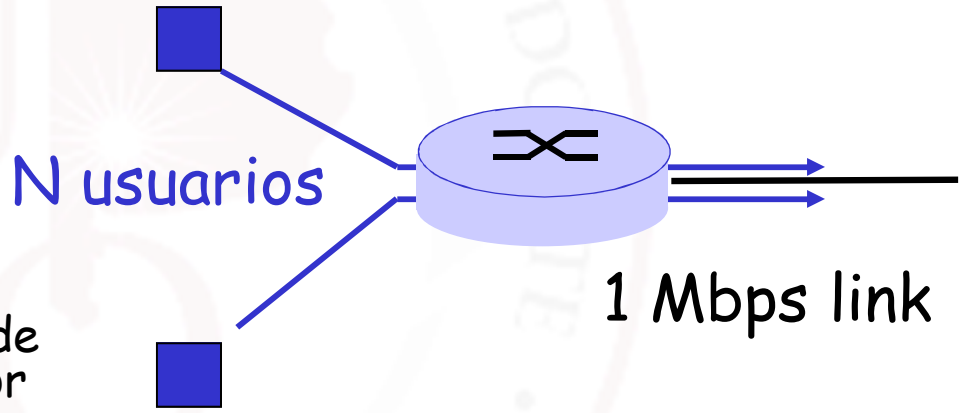


- Secuencias de paquetes de A y B no tienen patrón fijo
- ***Multiplexación estadística***.
- Distinto a TDM donde cada host obtiene la misma ranura en la trama TDM.

Conmutación de Paquetes versus Conmutación de Circuitos

Conmutación de paquetes permite que más usuarios usen la red!

- Enlace de 1 Mb/s
- Escenario: Cada usuario:
  - Usa 100 kb/s cuando están "activos"
  - Está activos 10% del tiempo
- Conmutación de circuitos:
  - 10 usuarios
- Conmutación de paquetes:
  - con 35 usuarios, la probabilidad de tener más de 10 activos es menor que .0004
  - Equivale a calcular la probabilidad de obtener más de 10 caras al lanzar 35 "monedas" donde cada "moneda" resulta cara con P=0.1



Conmutación de paquetes versus conmutación de circuitos

¿Es la conmutación de paquetes mejor?

- Excelente para datos en ráfagas (de corta duración)
  - Se comparten los recursos
  - Más simple, no requiere establecimiento de llamado.
- Ante excesiva congestión: retardo de paquetes y pérdidas
  - Son necesarios protocolos para la transferencia confiable de datos y el control de congestión
- Pregunta: ¿Cómo proveer comportamiento tipo circuito?
  - Bandwidth garantizado requerido en aplicaciones de audio y video
  - Aún un problema no resuelto (se verá más adelante en el curso)

Pregunta tipo exámen

- **En conmutación de paquetes mencione una ventaja de usar paquetes de tamaño grande y una ventaja de usar paquetes de tamaño pequeño.**

Tamaño grande: Como el encabezado es de tamaño fijo, el usar paquetes grandes aumenta la eficiencia de lo enviado: mayor proporción de bytes transportados corresponden a información.

Tamaño pequeño: Se reduce el retardo de las aplicaciones. No se requiere esperar acumular muchos datos para enviarlos.

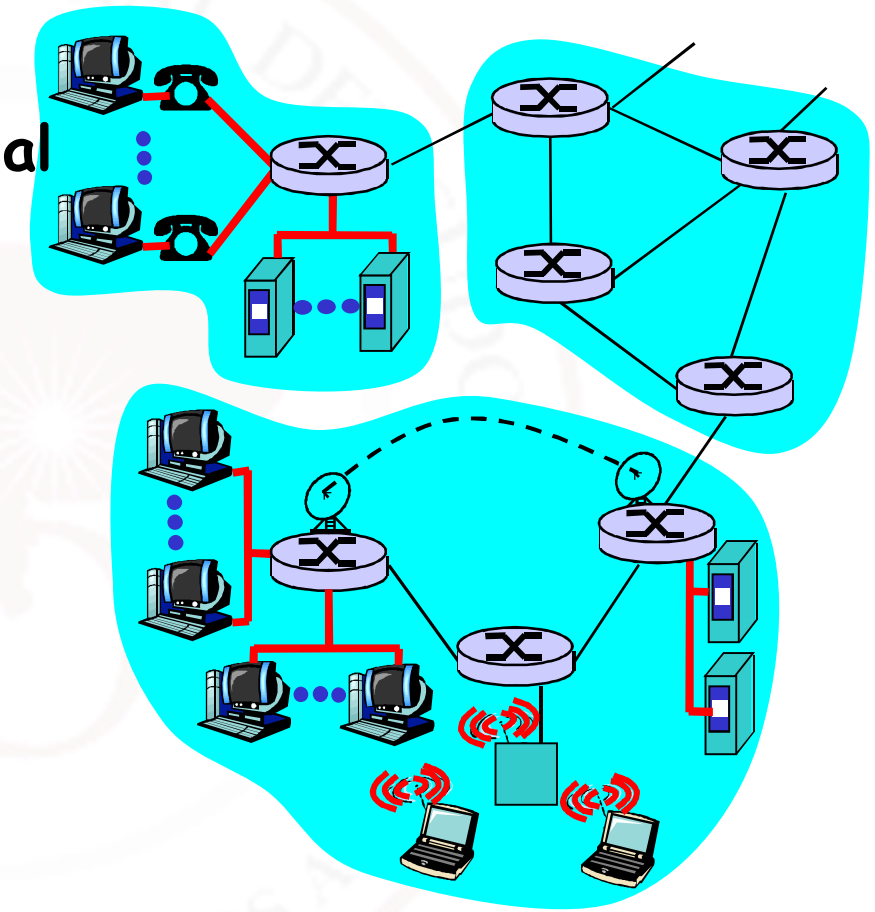
Introducción

1.1 ¿Qué es Internet?
1.2 Red periférica
1.3 Red central (core)
1.4 Red de acceso y medios físicos
1.5 Estructura de Internet e ISPs
1.6 Capas de protocolos, Modelo de servicio
1.7 Historia (lectura personal)

Redes de acceso y medios físicos

Pregunta: ¿Cómo conectar terminales a un router de borde (edge router)?

- redes de acceso residencial
- acceso institucional (compañía, colegios)
- redes de acceso móvil

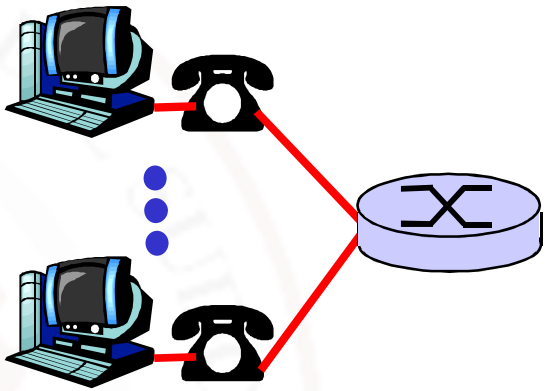


Cosas a considerar:

- bandwidth (bits por segundo) de la red de acceso
- BW subida y bajada.
- compartido o dedicado

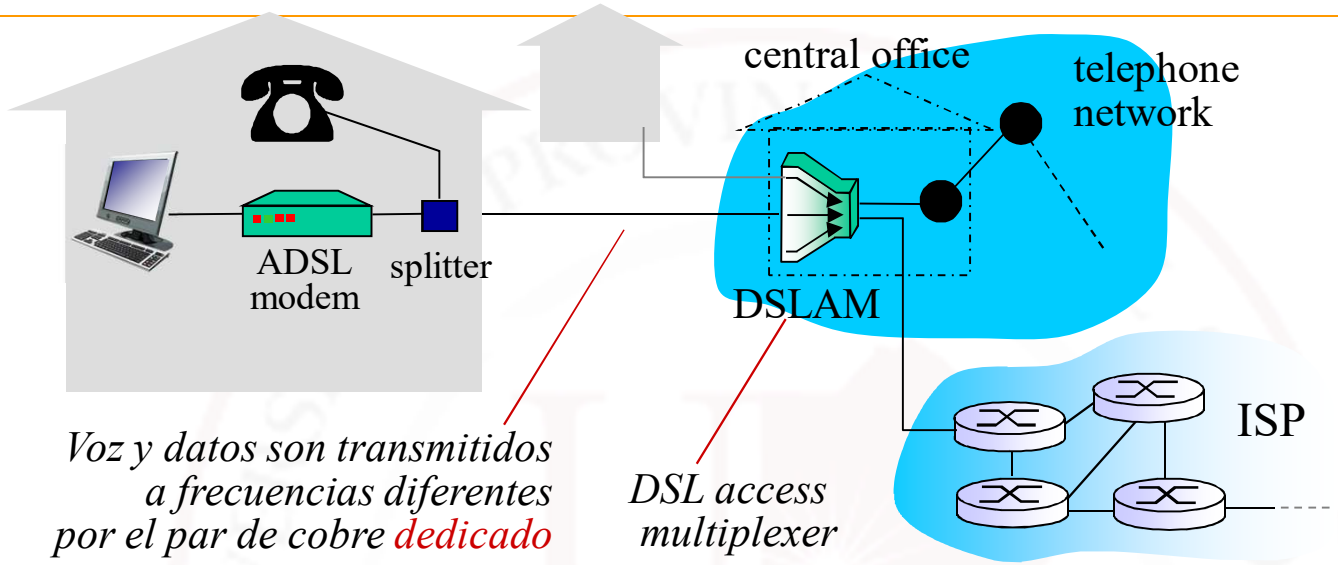
Acceso Residencial: Acceso punto a punto

- Modem telefónico (histórico)
  - hasta 56Kbps acceso directo a router (a menudo menos)
  - No se puede navegar y llamar al mismo tiempo: no puede permanecer "siempre conectado"



- **ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line**
  - Tasa de bajada 24 Mbps (ITU 2003)
  - Tasa de subida 2.5 Mbps (ITU 2003)
  - FDM: 0 kHz - 4 kHz para telefonía normal
    - 26 kHz - 138 kHz para canal de subida
    - 138 kHz - 1104 MHz para canal de bajada

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)



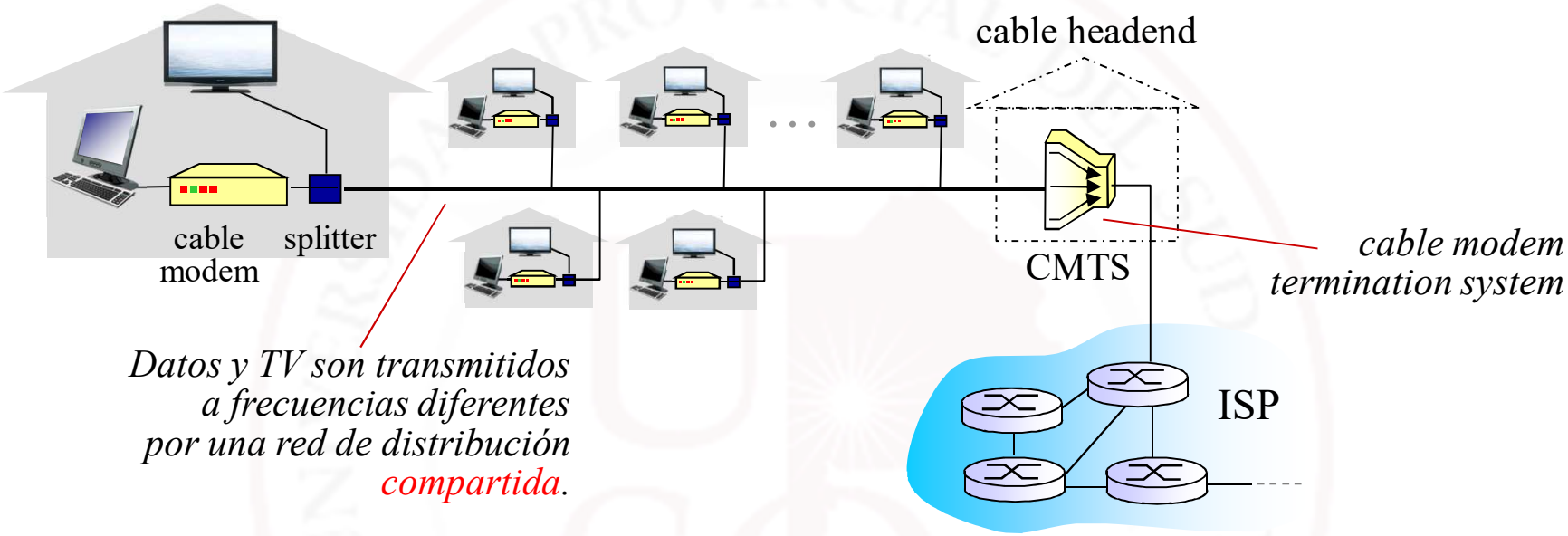
- Usa línea telefónica existente al DSLAM de la compañía telefónica. DSLAM separa:
  - Datos va a Internet
  - Voz va a la red telefónica.
- Tasa de subida < 2.5 Mbps (típicamente < 1 Mbps)
- Tasa de bajada < 24 Mbps (típicamente < 10 Mbps)

Acceso Residencial: cable modems

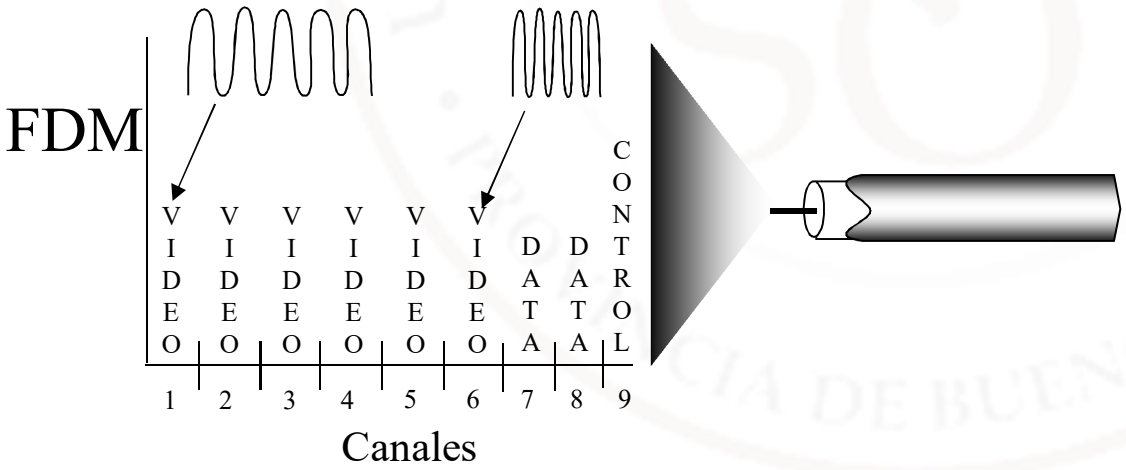
- HFC: Hybrid Fiber Coax (usa coaxial y fibra)
  - También es Asimétrico: 100 Mbps de bajada y 20 Mbps de subida.
- Red de cable y fibra conecta casas a los routers del ISP
  - Las casas comparten el acceso al router.
- distribución: disponible vía compañías de TV por cable.

Arquitectura de la red de cablemodem

Típicamente de 500 a 5,000 casas



Datos y TV son transmitidos a frecuencias diferentes por una red de distribución compartida.



Comparación ASDL y HFC

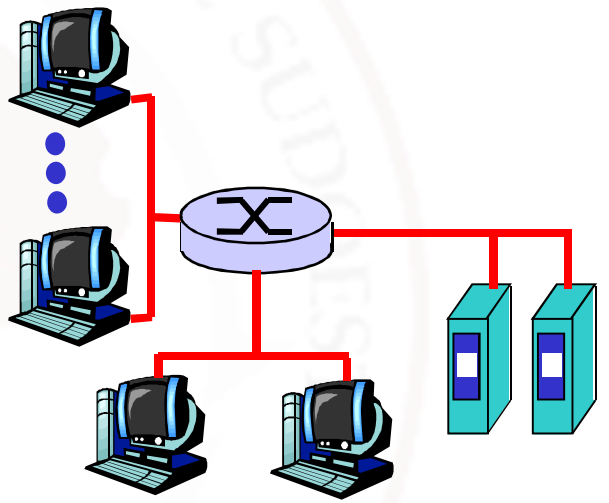
- En ASDL el par telefónico es dedicado, en HFC el medio de bajada y el de subida son compartidos. Muchos usuarios simultáneos notarán una diferencia. Hay ganancia cuando son pocos.
- En HFC el canal de subida es compartido, luego HFC requiere de un protocolo para acceder al medio común de subida (protocolo de accedo múltiple distribuido).

Fibra hasta la casa (Fiber-to-the-home FTTH)

- Mucha mayor capacidad que par telefónico y cable coaxial.
- Existen varias tecnologías:
  - Fibra dedicada desde una oficina central del proveedor a cada casa.
  - Fibra compartida y luego fibras individuales al acercarse a casa.
- Tasas: Bajada 1500 Mbps, subida 500 Mbps.
- Además señal de TV y telefonía.

Acceso en instituciones: LAN (Local Area Networks)

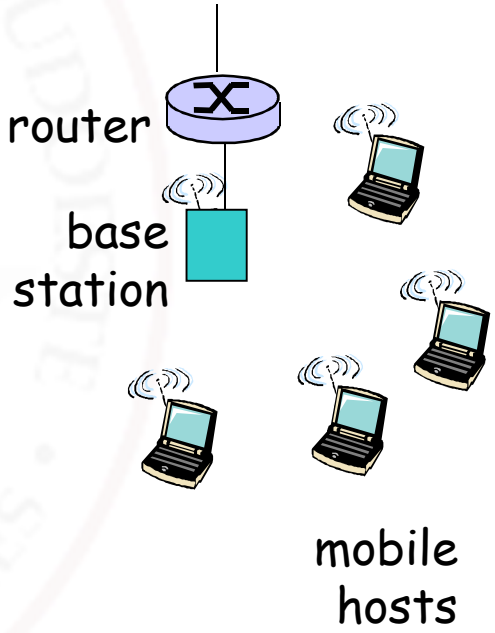
- Compañía/Univ
  Local Area Network (LAN) conecta sistemas terminales a routers periféricos (border gateways)
- Ethernet:
  - Enlace compartido o dedicado que conecta sistemas terminales con el router
  - 10 Mbs, 100Mbps, Gigabit Ethernet, 10 GigaEthernet
- LANs: estudiaremos más adelante los detalles



Redes de acceso inalámbrico

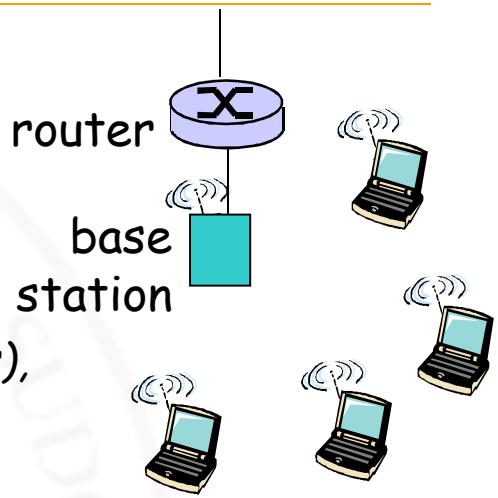
- LANs inalámbricas
  - Redes acceso *inalámbrico* compartido
  - Conecta sistemas terminales a routers vía una estación base conocida como "punto de acceso" (access point, AP)

- Protocolos
  - 802,11: 2 Mbps
  - 802.11b (Wi-Fi): 11 Mbps
  - 802.11a: 54 Mbps
  - 802.11g: 54 Mbps
  - 802.11n: 450 Mbps
  - 802.11ac: 1730 Mbps
  - 802.11ax (Wi-Fi 6): 2400 Mbps



Redes de acceso inalámbrico

- Acceso inalámbrico de área amplia
  - Provistas por operadores de telecomunicaciones
  - 3G tasas >144kbps auto movimiento, >384kbps calle caminando, > 2 Mbps quieto.
  - WAP/GPRS, CDMA2000 (*Code-Division Multiple Access*), *EDGE*, *HSDPA* (14 Mbps downlink y 5.8 Mbps uplink *HSDPA*).
  - 802.16 (WiMAX): ~(2-70Mbps) hasta 50kms
- Acceso inalámbrico de área reducida
  - Bluetooth (Personal Access Networks – PAN)
    - Class 1 100 mW (20 dBm) ~100 meters
    - Class 2 2.5 mW (4 dBm) ~10 meters
    - Class 3 1 mW (0 dBm) ~1 meter
  - 802.15.4 (ZigBee): ~(20-250kbps), ~10-75mts, transmisores de baja potencia (1mW)



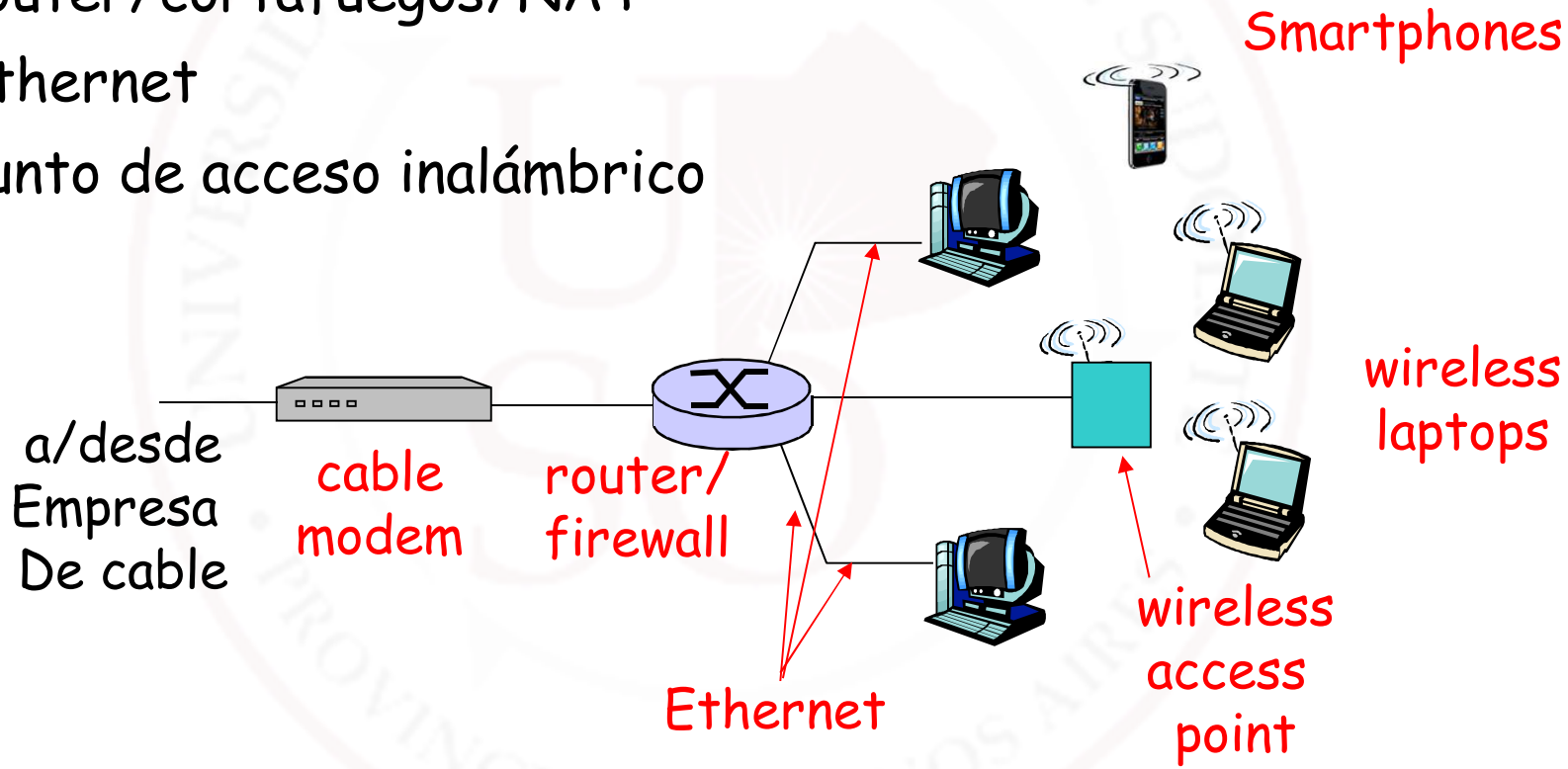


Versión 1.0	723kbps
Versión 1.2	1Mbps
Versión 2.0	3Mbps
Versión 3.0	24Mbps

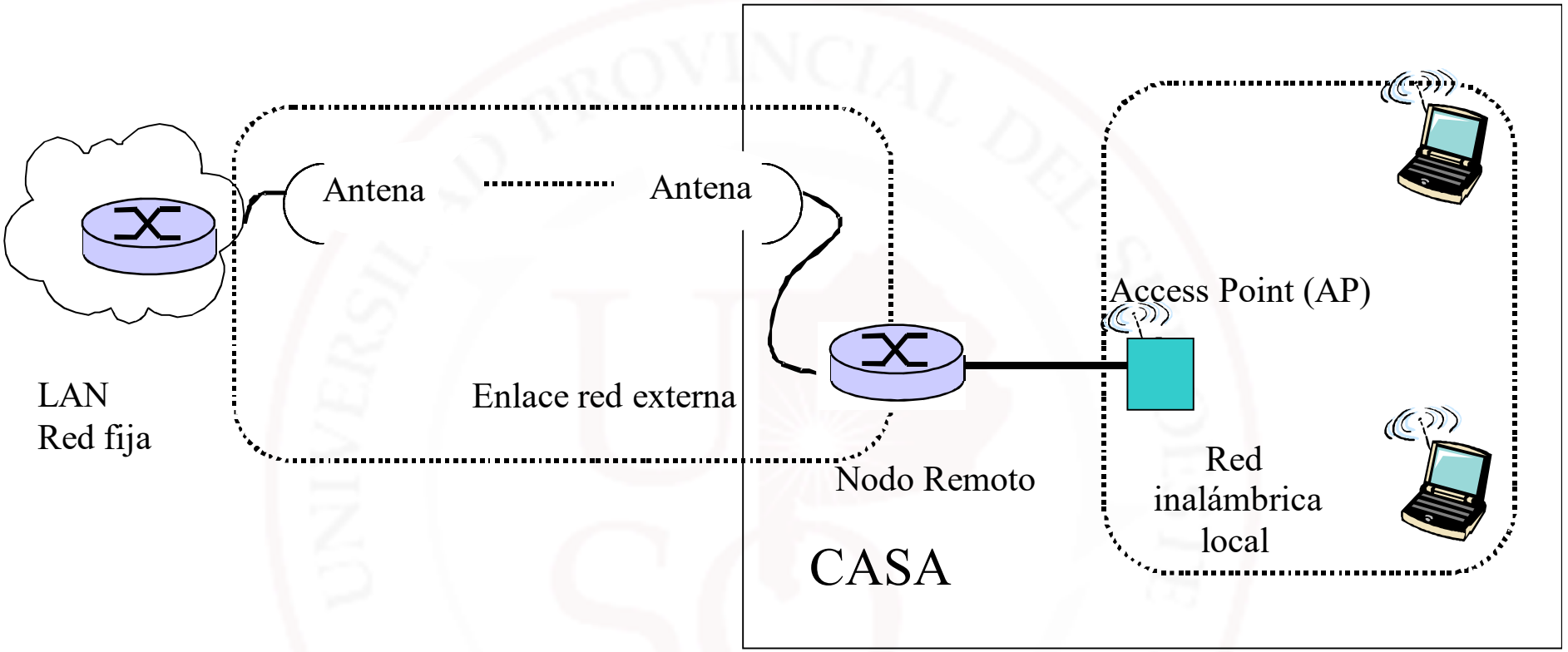
Redes domésticas

Componentes típicas en redes hogareñas:

- ADSL o cable modem
- router/cortafuegos/NAT
- Ethernet
- Punto de acceso inalámbrico



Redes domésticas: Acceso inalámbrico (caso de estudio)

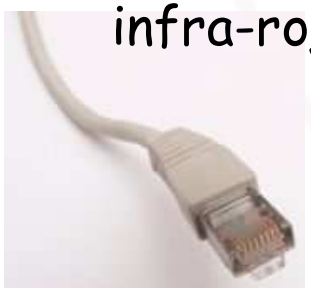


- El conjunto Nodo Remoto y AP mostrados aquí actúan como router, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) y NAT (Network Address Translation). Inalámbricamente conectados a red fija LAN

Medios Físicos



- Enlace físico: lo que existe entre transmisor y receptor
- Medio guiado:
  - La señal se propaga en un medio sólido: cobre, fibra, coaxial.
- Medio no guiados:
  - La señal se propaga libremente, e.g., radio, infra-rojo





Par trenzado:

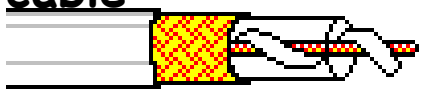
(Twisted Pair, TP)

- Dos cables de cobre aislados
  - Categoría 3: cables tradicionales de teléfonos, 10 Mbps Ethernet
  - Categoría 5: 100Mbps Ethernet
  - Categoría. 6: 1Gbps Ethernet
  - Lo más relevante es el número de trenzas por cm.
  - Conector común se llama 8P8C

Medios físicos: coaxial y fibra

Cable Coaxial:

- Dos conductores concéntricos de cobre con aislante entre ellos
- bidireccional
- Banda base:
  - Un único canal en el cable
  - Ethernet original
- Banda amplia:
  - múltiples canales en el cable
  - HFC (*Hybrid Fiber Coax*) Internet+TV+Teléfono por cable



Cable de fibra óptica:

- Fibra de vidrio transportando pulsos de luz, cada pulso un bit
- Operación a alta velocidad:
  - Transmisión punto-a-punto (e.g., 5 Gbps)
- Baja tasa de errores: repetidores espaciados a distancia; inmune a ruido electromagnético, ataques.



Medio Físico: radio

Radio:

- Señal transportada en espectro electromagnético
- no "cable" físico
- bidireccional
- Efectos del ambiente de propagación:
  - reflexiones
  - obstrucción por objetos
  - interferencia

Tipos de radio enlaces:

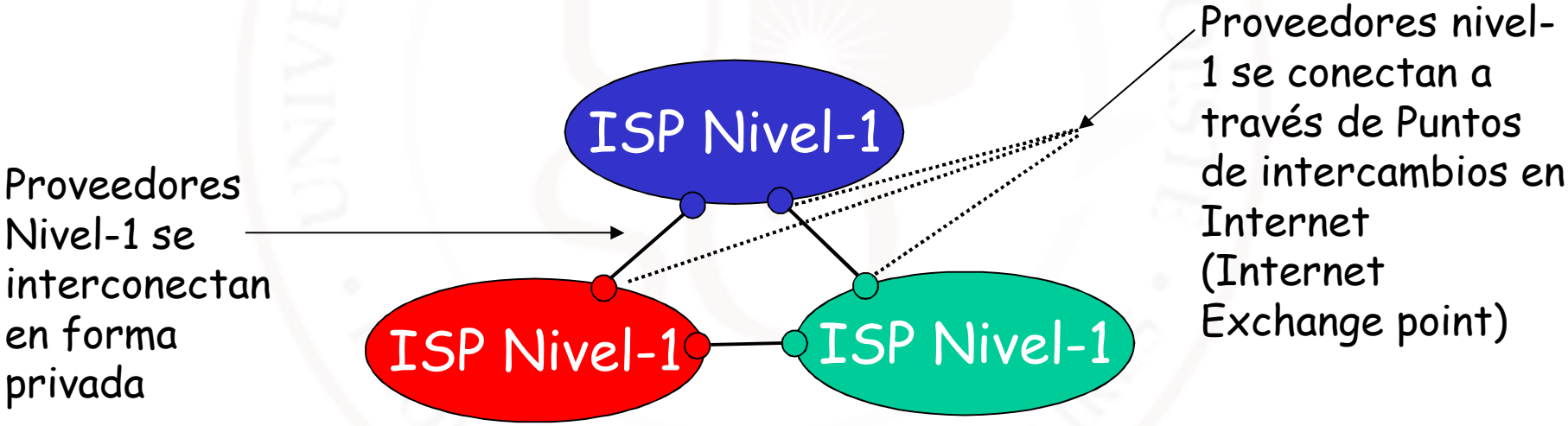
- Microondas terrestres
  - e.g. canales de hasta 45 Mbps
- LAN (e.g., Wifi)
  - 2Mbps, 11Mbps, 54Mbps
- Área amplia (e.g., celular)
  - e.g. 3G: cientos de kbps
- Satélite
  - Canales de hasta 50Mbps (o varios canales más pequeños)
  - 270 msec retardo extremo a extremo
  - Geo-estacionarios versus baja altitud (poca versus alta latencia)

Introducción

1.1 ¿Qué es Internet?
1.2 Red periférica
1.3 Red central (core)
1.4 Red de acceso y medios físicos
1.5 Estructura de Internet e ISPs
1.6 Capas de protocolos, Modelo de servicio
1.7 Historia (lectura personal)

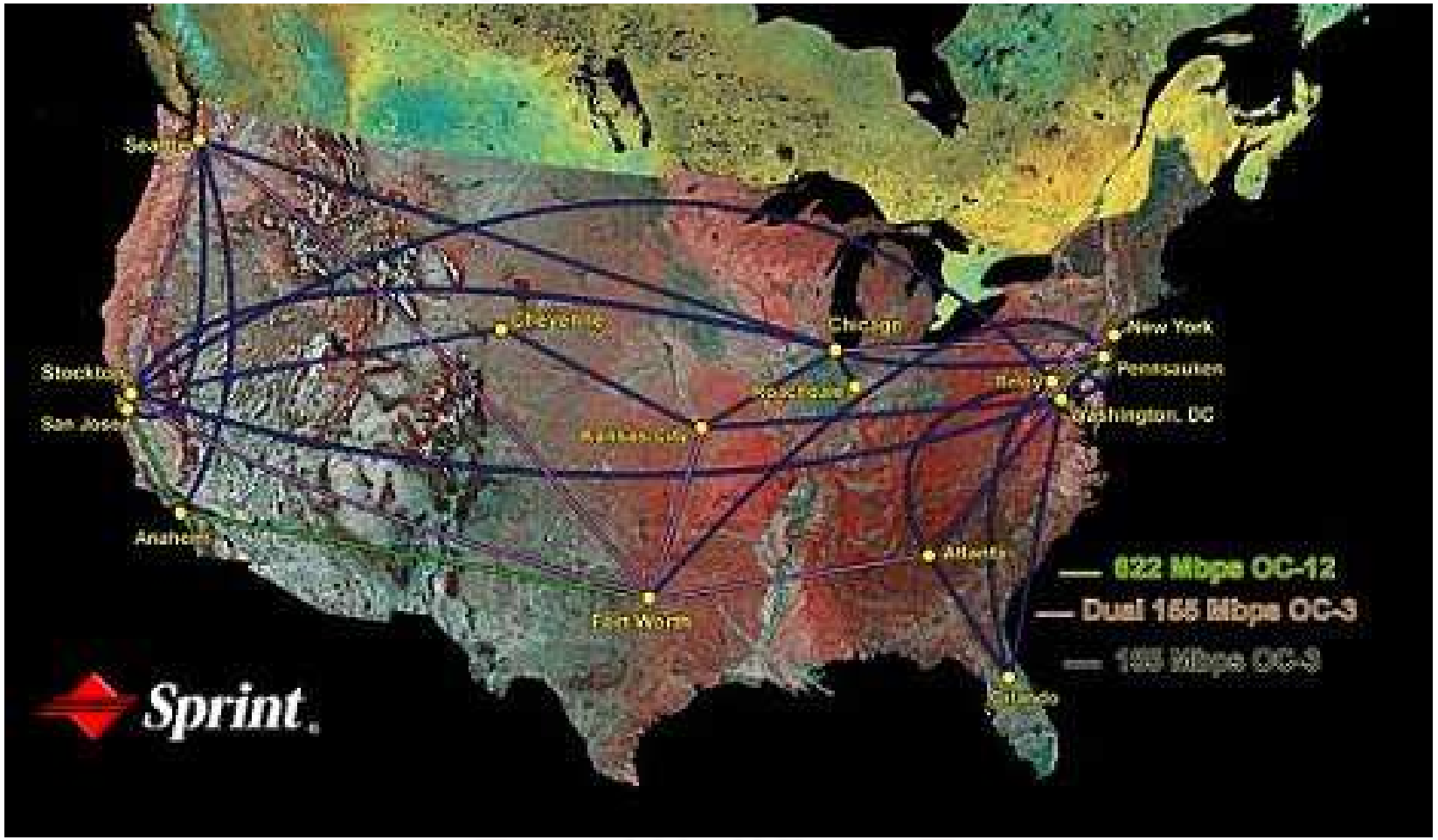
Estructura de Internet: Red de Redes

- Básicamente jerárquica
- Al centro: ISPs "nivel-1" (e.g., Global Crossing), cobertura nacional/internacional
  - Se tratan entre si como iguales



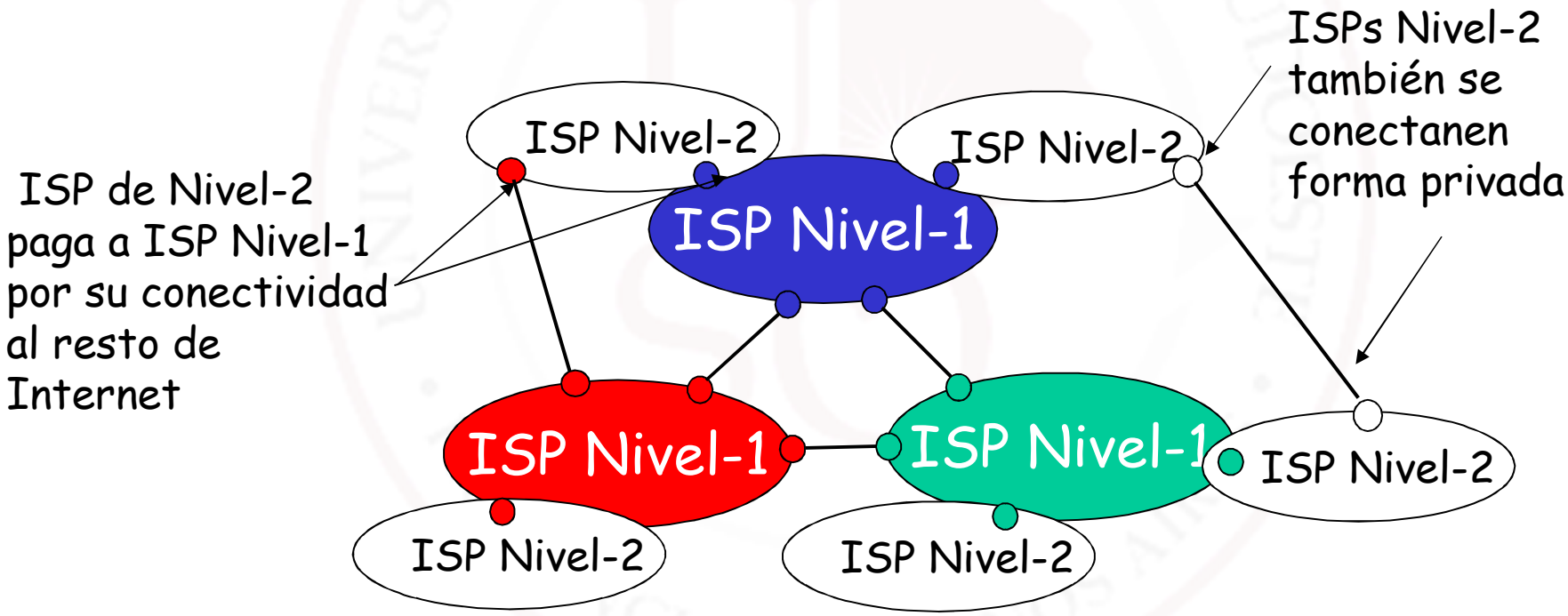
ISP Nivel-1: e.g., Sprint

Sprint US backbone network



Estructura de Internet: Redes de redes

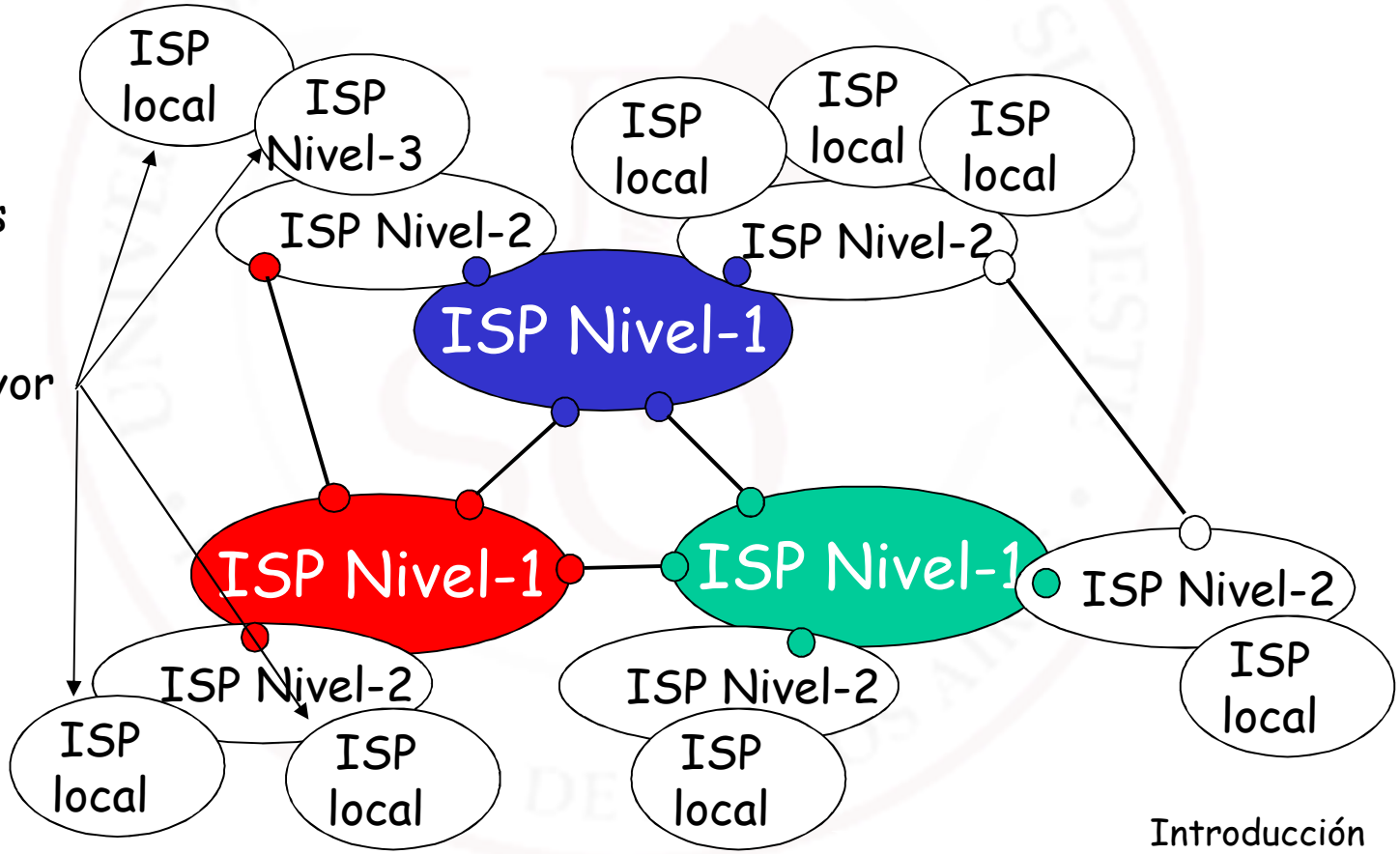
- **ISPs "Nivel-2": ISPs más pequeños (a menudo regionales)**
  - **Se conectan a 1 ó más ISPs Nivel-1, y posiblemente a otros ISPs de Nivel-2**



Estructura de Internet: Red de Redes

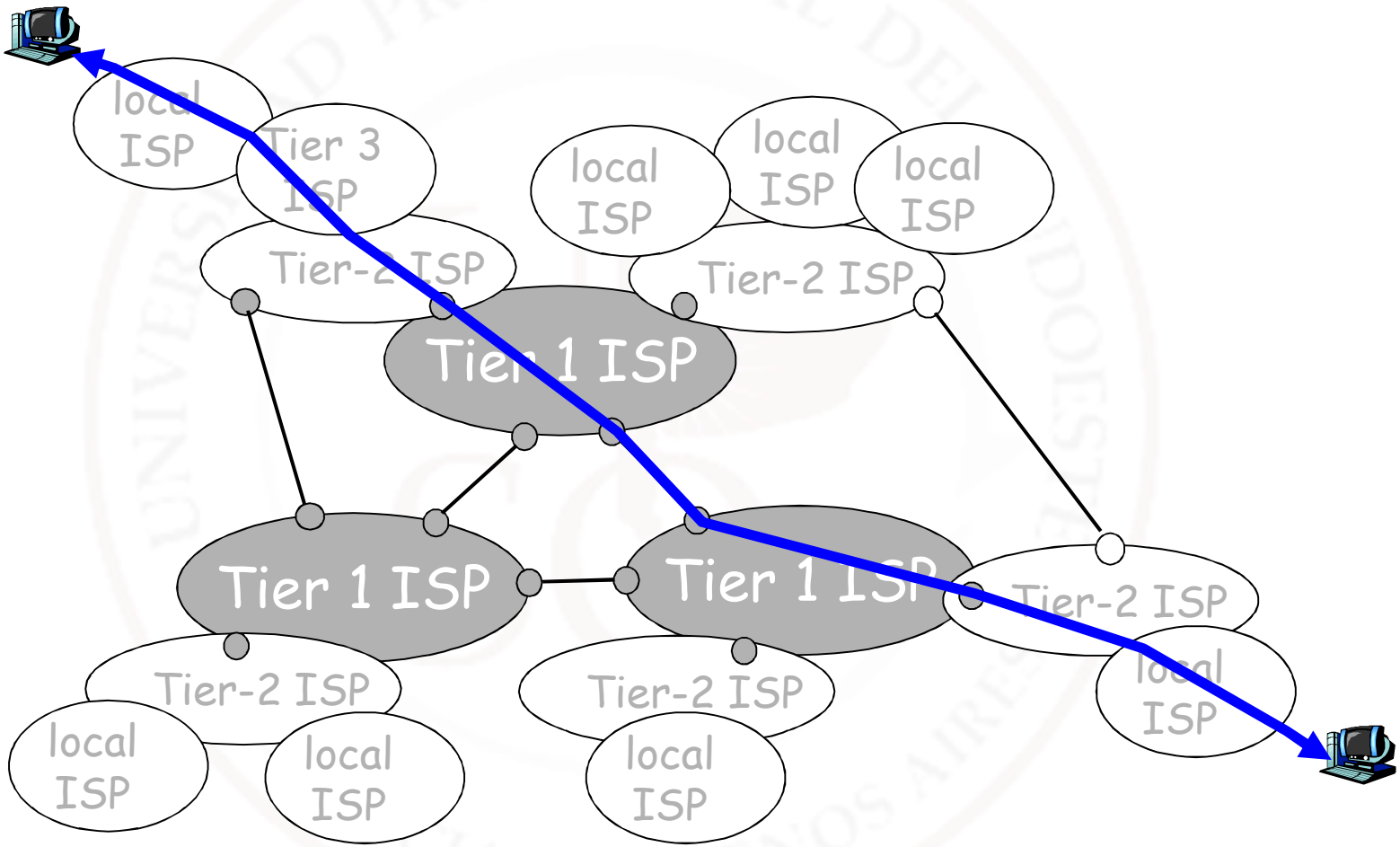
- **ISPs "Nivel-3" e ISPs locales**
  - **Último salto ("acceso") de la red (más cercano a los sistemas terminales)**

Local e ISPs nivel- 3 son *clientes* de ISPs de mayor nivel Que los conectan al resto de Internet



Estructura de Internet: Red de Redes

- un paquete pasa por muchas redes de diferentes ISPs!



Introducción

1.1 ¿Qué es Internet?
1.2 Red periférica
1.3 Red central (core)
1.4 Red de acceso y medios físicos
1.5 Estructura de Internet e ISPs
1.6 Capas de protocolos, Modelo de servicio
1.7 Historia (lectura personal)

"Capas" de Protocolos

Las redes son complejas!

- Muchos "componentes":
  - hosts
  - routers
  - enlaces de varios medios
  - aplicaciones
  - protocolos
  - hardware, software

Pregunta:

Hay alguna esperanza de *organizar* la estructura de la red?

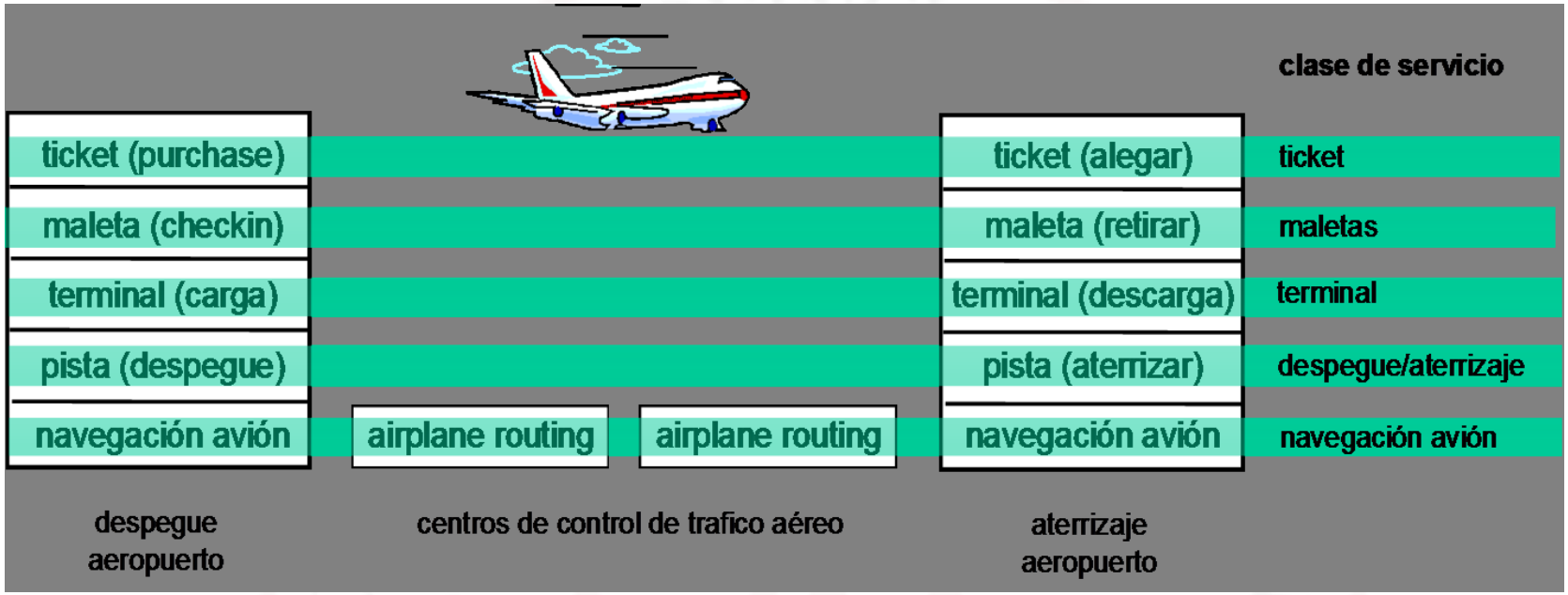
O al menos nuestra discusión de la red?

¿Por qué usar capas?

Nos enfrentamos a sistemas complejos:

- Estructura explícita permite identificación y relación de la partes complejas del sistema
  - modelo de referencia de capas para análisis y discusión
- Modularización facilita mantención, actualización del sistema
  - Cambio de la implementación de la capa de servicio es transparente al resto del sistema
  - e.g., cambio en control en puertas (caso avión) no afecta al resto

Capas en el funcionamiento de una aerolínea

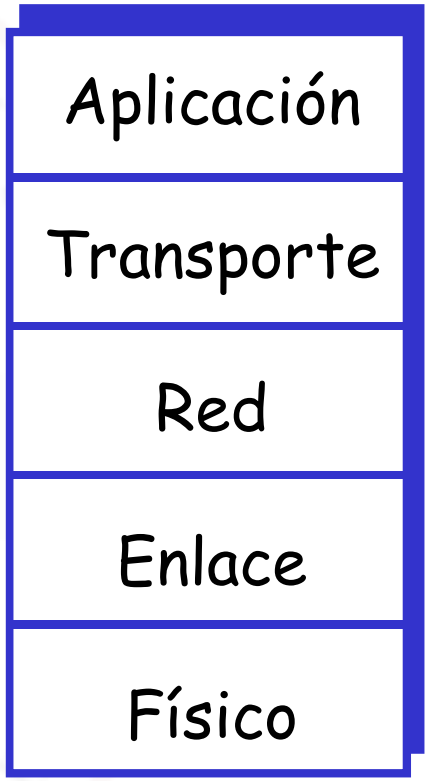


Capas: cada capa implementa una clase de servicio

- a través de acciones internas a esa capa
- depende de servicios provistos por capas inferiores

Pila de protocolos en Internet – modelo TCP/IP

- **Aplicación**: compuesto por las aplicaciones de red
  - SSH, SMTP, HTTP, Messenger, Skype, etc
- **Transporte**: transferencia de datos host-host para una aplicación específica
  - TCP, UDP, SCTP (2000), DCCP (2006)
- **Red**: ruteo de datagramas desde fuente a destino
  - IP, protocolos de ruteo
- **Enlace**: transferencia de datos entre elementos vecinos en la red
  - PPP, Ethernet, Wifi
- **Físico**: transporte de bits "en el cable"
- El modelo OSI (Open System Interconnection) incluye capas de **Presentación** y **Sesión** adicionales no incluidos en el modelo TCP/IP

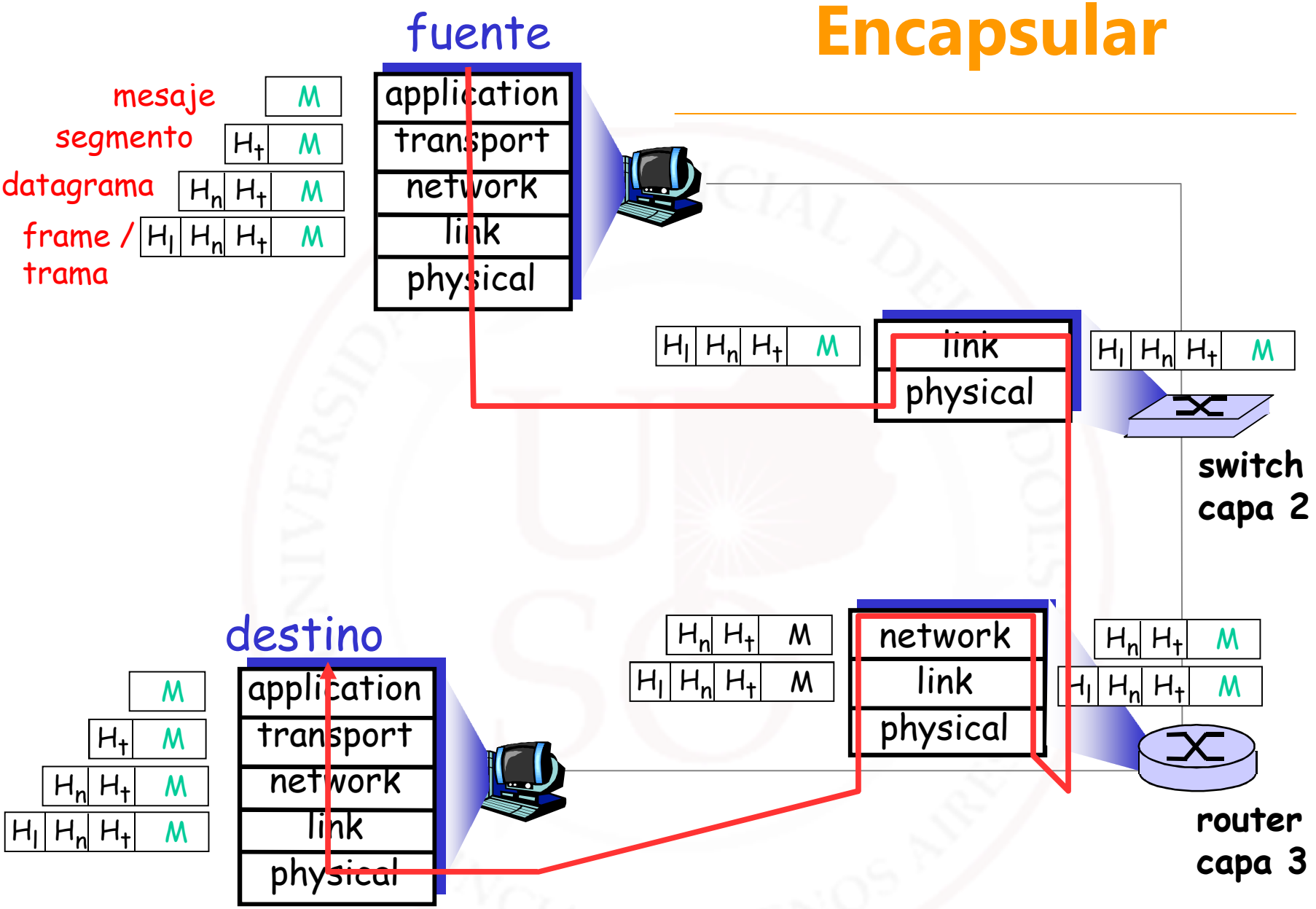


Modelo de Referencia ISO/OSI

- *presentación*: Permite a las aplicaciones interpretar los datos, e.g., encriptación, compresión, convenciones específicas de una máquina (orden de bits)
- *sesión*: sincronización, puntos de chequeo, recuperación de caídas de conexión
- La pila de Internet "omite" estas capas!
  - Estos servicios, si son necesarios, deben ser implementados en la aplicación.



Encapsular


fuente
mesaje
segmento
datagrama
frame / trama
M
H_t M
H_n H_t M
H_l H_n H_t M
application
transport
network
link
physical
link
physical
switch capa 2
network
link
physical
router capa 3
destino

Unidades de información: mensajes, segmentos, datagramas y tramas

- Unidades de información intercambiadas por las distintas capas: Mensajes de nivel aplicación, segmentos de la capa transporte TCP, datagramas en capa red y tramas en capa enlace de datos. Cada capa agrega su propio encabezado.

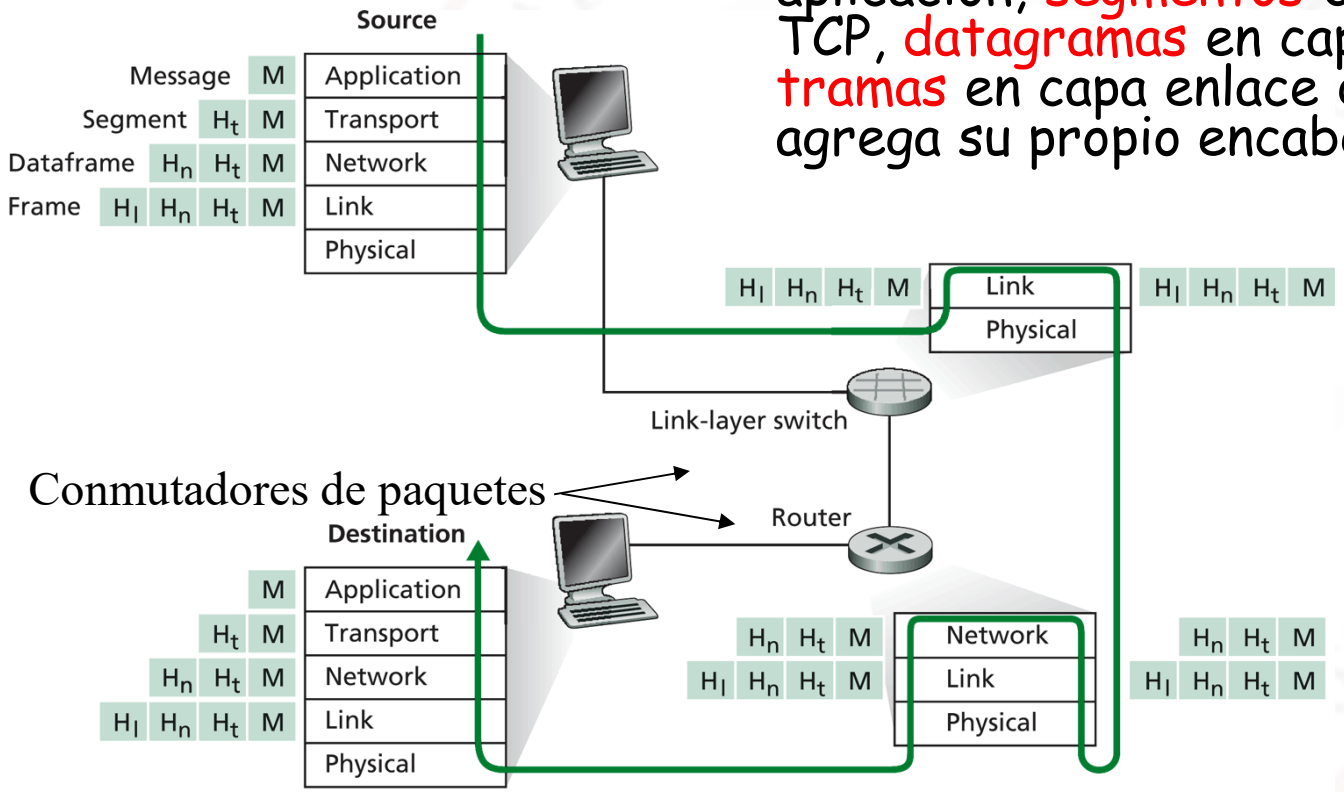


Figure 1.18 ♦ Hosts, routers, and link-layer switches; each contains a different set of layers, reflecting their differences in functionality

Introducción

1.1 ¿Qué es Internet?
1.2 Red periférica
1.3 Red central (core)
1.4 Red de acceso y medios físicos
1.5 Estructura de Internet e ISPs
1.6 Capas de protocolos, Modelo de servicio
1.7 Historia (lectura personal)

Historia de Internet:

ver también: http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/
http://www.computerhistory.org/internet_history/

1961-1972: Principios sobre packet-switching

- 1961: Leonard Kleinrock – Teoría de colas muestra efectividad de packet-switching
- 1964: Baran - packet-switching en redes militares
- 1967: ARPAnet concebida por Advanced Research Projects Agency
- 1969: primer nodo ARPAnet operacional usando IMP (Internet Message Processor)



- 1972:
  - ARPAnet demostrado públicamente
  - NCP (Network Control Protocol) primer protocolo host-host => TCP
  - 1º programa e-mail
  - ARPAnet tiene 15 nodos

Historia de Internet

1972-1980: Redes de comp., nuevas y propietarias

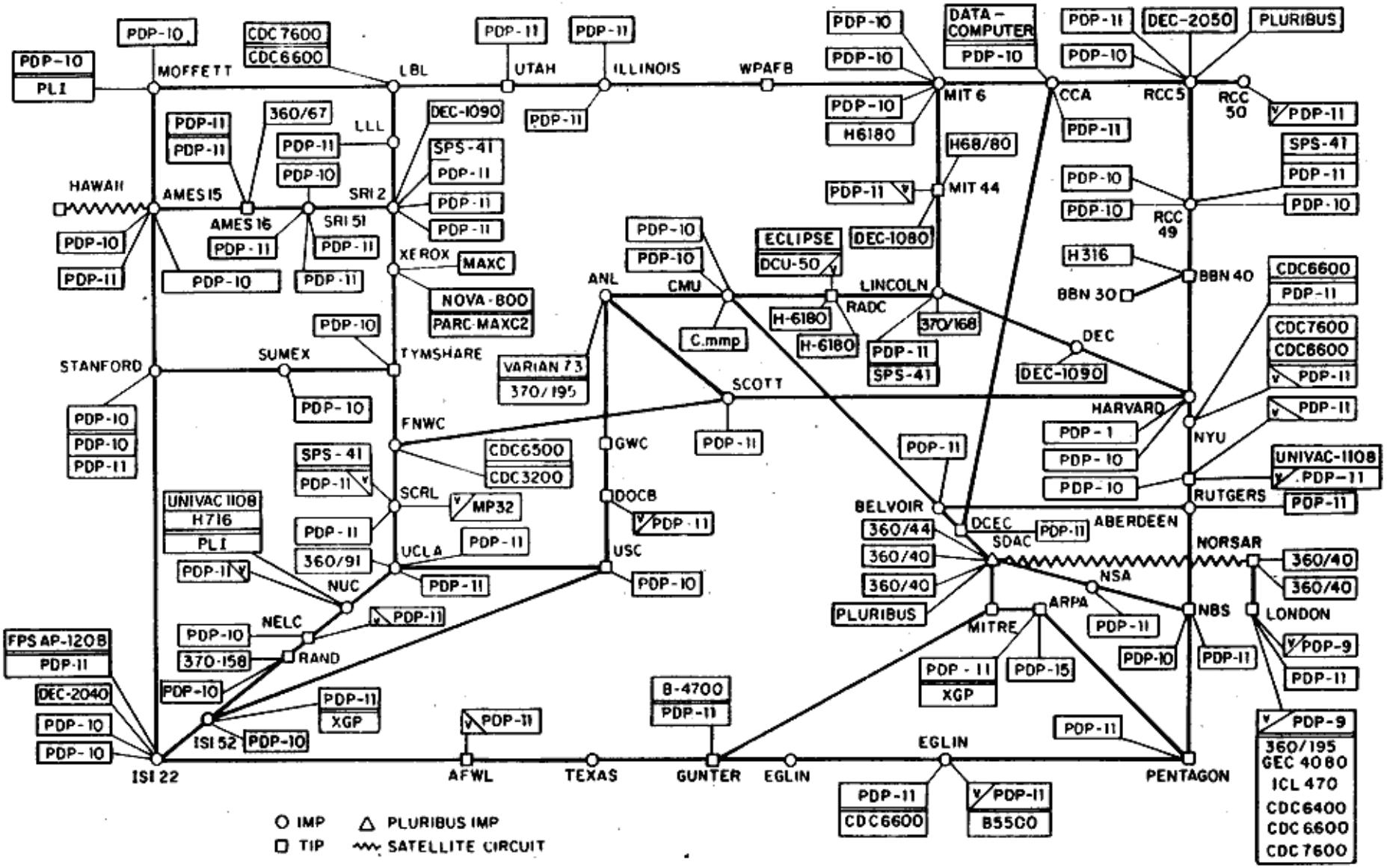
- 1970: ALOHAnet red satelital en Hawaii
- 1973: Tesis de PhD de Metcalfe propone Ethernet
- 1974: Cerf and Kahn – Arquitectura para interconectar redes
- late70's: arquitecturas propietarias: DECnet, SNA, XNA
- late 70's: Conmutación de paquetes de largo fijo (ATM precursor)
- 1979: ARPAnet tiene 200 nodos

Principios de redes de Cerf y Kahn :

- minimalismo, autonomía - no requiere cambios internos para interconectar redes
- Modelo de servicio de mejor esfuerzo (best effort service)
- Routers sin estado
- Control descentralizado

define la arquitectura actual de Internet

ARPANET LOGICAL MAP, MARCH 1977



(PLEASE NOTE THAT WHILE THIS MAP SHOWS THE HOST POPULATION OF THE NETWORK ACCORDING TO THE BEST INFORMATION OBTAINABLE, NO CLAIM CAN BE MADE FOR ITS ACCURACY)

NAMES SHOWN ARE IMP NAMES, NOT (NECESSARILY) HOST NAMES

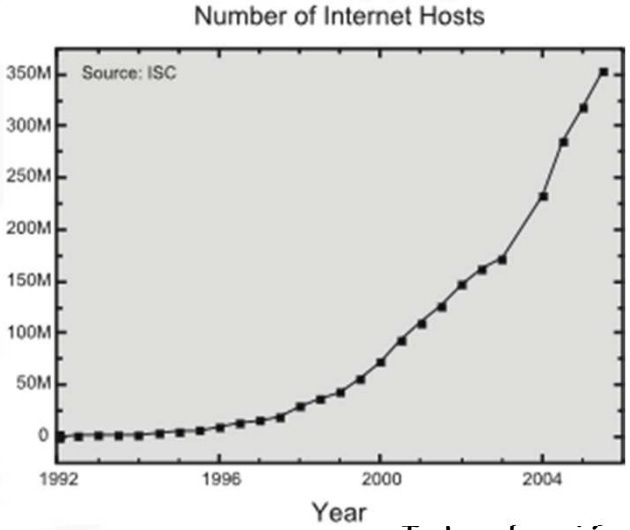
Historia de Internet

1990, 2000's: comercialización, la Web, nuevas apps

- Inicios 1990's: ARPAnet dejó de operar
- 1991: NSF levantó restricciones para uso comercial del NSFnet (ésta cesó, 1995)
- Inicios 1990s: Web
  - hypertext [Bush 1945, Nelson 1960's]
  - HTML, HTTP: Berners-Lee
  - 1994: Mosaic, luego Netscape
  - Finales de 1990's: comercialización de la Web

Finales 1990's – 2000's:

- Más killer apps: mensajería instantánea, P2P compartición de archivos
- Seguridad en redes
- 50 millones de hosts, 100 millones+ usuarios
- Backbone corre a Gbps



Historia de Internet

2010:

- ~750 millones de hosts
- Voz, vídeo sobre IP
- Aplicaciones P2P: BitTorrent (compartición de archivos) Skype (VoIP), PPLive (vídeo)
- Más aplicaciones: YouTube, gaming, Twitter, Redes sociales (linkedin, Facebook)
- wireless, movilidad

Introducción: Resumen

- Vista global de Internet
- ¿Qué es un protocolo?
- Periferia de la red, su núcleo, y redes de acceso
  - Conmutación de paquetes versus conmutación de circuitos
- Estructura de Internet/ISP
- Desempeño: pérdidas, retardo
- Modelo de servicio de capas
- Historia

Ahora ustedes tienen:

- Contexto, visión general de la red
- Más detalles en profundidad *por venir!*